

声明:为保护当事人合法权益,报告隐去了部分相关资料。
报告仅供安全参考,不做他用。

MAIR1105002016XX

洋浦“10·18”“T”轮风灾事故 调查报告

一、事故简况

2016年10月18日,安徽省蚌埠市XX船务有限公司所属的“T”轮在后水湾防台锚地防抗台风“莎莉嘉”期间,0535时“B”与其发生碰撞,后“T”轮走锚于1430时触碰养殖网箱和定置渔网。事故造成两张定置渔网和一口养殖网箱受损、受损网箱内部分鱼丢失。事故直接经济损失约119万元人民币,无人员伤亡,属于一般事故等级。

二、事故调查情况

10月18日,洋浦海事局成立事故调查组开展调查工作。调查组通过勘查事故现场,查阅事故船舶航海日志、轮机日志、养殖网箱安装合同等相关资料,询问“T”轮相关船员、养殖网箱业主和定置渔网业主,共获得如下证据资料:现场勘查报告1份,询问笔录10份,船舶和船员证书文书、养殖网箱购置合同等资

料 10 份。

三、船舶、养殖网箱和定置渔网概况

（一）“T” 轮

船籍港	芜湖	船舶类型	甲板货船
总吨	2357	净吨	1319
载重吨	3600T	船长	92.78m
船宽	19.80m	型深	4.30m
建成日期	2010-05-18	船舶材料	钢质
主机功率	1440kw（双车）	货物	3400 吨碎石
锚设备	船艏 2 个斯贝克 锚, 备用锚 2 个	驾驶台类型	船艏驾驶台
船舶所有人/经营人	蚌埠市 XX 船务有限公司		

表 1：“T” 轮资料表

“T” 轮船舶证书满足法定要求。船舶最低安全配员证书要求配船长、大副、轮机长、大管轮各一名，值班水手和值班机工各两名，一名专职或两名兼职 GMDSS 通用操作员。“T” 轮实际在船人数 7 人，其中 5 人持有船员证书，分别为大副、2 名水手和 2 名机工，另外 1 名管事和 1 名厨工都未持有基本安全培训证书，参照船舶最低安全证书缺少船长、轮机长和大管以及未配备一名专职或两名兼职 GMDSS 通用操作员。持证船员信息如下：

大副李某，男，1954 年 2 月 12 日出生，持有海南海事局签发的沿海航区 500 至 3000 总吨船舶大副证书，适任证书编号略，有效期至 2019 年 2 月 12 日。

水手张某，男，1992 年 7 月 21 日出生，持有山东海事局签发的 500 总吨以上船舶值班水手证书，适任证书编号略，有效期至 2016 年 12 月 6 日。

水手石某，男，1992 年 1 月 8 日出生，持有青岛海事局签发的 500 总吨以上船舶值班水手证书，适任证书编号略，有效期至 2057 年 1 月 8 日。

机工吴某，男，1975 年 6 月 19 日出生，持有湛江海事局签发的 750 千瓦以上船舶值班机工证书，适任证书编号略，有效期至 2040 年 6 月 19 日。

机工庄某，男，1974 年 5 月 25 日出生，持有海南海事局签发的 750 千瓦以上船舶值班机工证书，适任证书编号略，有效期至 2039 年 5 月 25 日。

（二）养殖网箱

口径	60 米	类型	圆形网箱
深度	6.5 米	材料	中国联塑
定置时间	2016 年 5 月	定置地点	19°52.37'N ， 109°24.74'E
养殖鱼种	金鲳鱼	经营人	何某
投放时间	2016 年 6 月	投放数量	4.5 万尾鱼苗

表 2:养殖网箱资料表

养殖网箱业主未能够向事故调查组提供渔业主管部门签发的《养殖许可证》。

（三）定置渔网

两张定置渔网分别为儋州市木棠镇神冲村村民何某皇和何某训集资所有，布置概位为 $19^{\circ} 52.35' N/109^{\circ} 24.54' E$ ，根据渔民描述长约 100 米，高约 20 米，2015 年 10 月布设。两张定置渔网未向事故调查组提供作业许可文件。

四、气象情况

海南省气象台 10 月 17 日 0500 时发布的天气预报（危险天气）：台风一级预警，受强台风“莎莉嘉”影响（台风路径详见附件），17 日白天至 18 日白天，北部湾海面，本岛乐东、东方到海口一带海面，17 日夜间起风力逐渐增大到 10-12 级，18 日白天偏北风 10-12 级，阵风 13-14 级。暴雨一级预警，预计 17 日夜间至 18 白天，全岛将出现大暴雨到特大暴雨，大部分乡镇将有 200 毫米以上的强降雨。

据“B”轮和“恒通”轮船员描述，10 月 18 日后水湾水域最大风力 12 级，浪高约 5 米，暴雨。

五、事发水域通航环境

事故发生在后水湾水域，目前该水域共设置 13 个防台锚地，是商船和渔船重要的防台地点，其底质为泥沙，水深 6.8 至 12 米不等。据统计，此次共有 38 艘商船在后水湾锚地防台，在此次事

故受损的养殖网箱和定置渔网位于后水湾13#锚地南侧0.5海里。
(如图1所示, T轮、养殖网箱和渔网图标根据船员、网箱和渔网业主提供概位标注)



图1: 事发水域示意图

六、现场勘查情况

10月19日, 调查组对“T”轮事故现场进行了勘查, 发现该轮船首变形, 两备用锚卡死(两备用锚为船方自行加设未经船检检验), AIS系统死机, 死机时屏幕显示船位为19°52.90'N/109°24.70'E, 船艏压着部分养殖网箱, 螺旋桨被网绳缠绕, 船舶附近漂有破损渔网。

七、事故经过

下述经过基于水上交通事故报告书、当事船员询问笔录、“T”轮航海日志和轮机日志等资料分析整理得出事故经过(见图2)。

10月16日1220时，“T”轮载运碎石3400吨从海口前往洋浦水域防台，前后吃水为3.6米。

17日0900时，到达后水湾13#锚地抛锚，下八字锚，左锚7节，右锚4节入水。锚位19°52.90'N/109°24.70'E。

1500时，锚泊正常。风力约7至8级，暴雨。

10月18日0400时，北风约11级，暴雨，大副通过电子海图观测锚泊正常。

0500时，大副发现“B”轮走锚，立即通知机舱备车，用高频和“B”轮联系得知对方已经动车顶风。

0520时，阵风10-11级，浪高4-5米，“B”轮持续向“T”轮靠近。

0535时，“T”轮与“B”轮发生碰撞。“T”轮船艏驾驶楼玻璃窗破损，厨房间舱壁破损。

0545时，驾驶台上浪，厨房间大量进水，大副组织人员对厨房进行堵漏。

0555时，大副组织人员检查船体，发现船舶无沉没危险。

0618时，管事将事故情况报告公司。

0620时，船东将事故情况报告海事。

0700时，一直降暴雨，能见度较差，大副观测电子海图船位未发生变化。此时风力约11级，浪高约4米。

0800时，大副目测船舶距“新隆运8”轮越来越远，感觉船舶走锚，立即动车顶风，同时让两名水手去船艏抛2个备用锚。

水手张某告知大副船艏已变形，备用锚已无法抛出。

0900 时，风力减弱到 9 级左右，大副到厨房查看堵漏情况。

1010 时，大副使用车舵顶风，但船舶仍然向南缓慢漂移。

1140 时，厨房间堵漏效果不理想，海水靠人工排出。

1430 时，船舶停止向南走锚，主机转速降低，大副发现船艏已经压在养殖网箱上，螺旋桨被网绳缠住。

1435 时，关闭主机。

八、事故损失

此次事故养殖网箱业主和定置渔网所有人（渔民）索赔额约 119 万元，“T”轮无直接经济损失。具体如下：

养殖网箱：一口 60 米养殖网箱损坏，网箱内饲养的金鲳鱼丢失。养殖网箱管理人员声称损失约 83 万元，并向调查组提供了网箱购置合同、鱼苗购买合同等材料。

定制渔网：两张 21 米宽、100 米长的定置渔网损毁。定置渔网所有人（渔民）声称每张损毁渔网购置和安装费约 18 万元，两张渔网约 36 万元。

九、事故原因分析

（一）海况恶劣是本次事故发生的直接原因。

受今年第 21 号台风“莎莉嘉”影响，后水湾水域阵风达 12 级，浪高约 5 米。0500 至 1500 时期间，事发水域风力一直在 9 级以上，阵风最大达到 12 级，该时段内在后水湾 13#锚地防台的包括“T”轮在内的多艘船舶出现了走锚现象。由于在大风浪

的作用下，船舶车舵效果差，“T”轮启动双主机顶风都无法阻止船舶走锚，最终触碰养殖网箱。

（二）“T”轮配员不足导致防抗台应急措施无法有效开展是本次事故发生的间接原因之一。

在防抗台风“莎莉嘉”期间，“T”轮未按照公司体系 GLXZ14《船岸防抗台操作须知》文件和《最低安全配员规则》要求配备合格船员，船上仅配备大副一名驾驶员，缺少船长、轮机长、大管以及 GMDSS 通用操作员。在船舶发生走锚过程中，大副在负责操船抗风的同时还需指导其他船员堵漏，船舶配员不足导致船上防台应急措施无法有效开展。

（三）“B”轮碰撞“T”轮是本次事故的另一间接原因。

“B”轮碰撞“T”轮，导致“T”轮船艏变形，驾驶台 AIS 设备故障。在暴雨能见度不良的情况下，AIS 设备故障不利于“T”轮船员对船舶锚泊状态的判断。船艏变形后，“T”轮双备用锚已无法抛出，影响船舶走锚后采取应急处置措施。

十、事故责任认定

根据事故的具体情况，事故各方在本次事故中应该承担的责任认定如下：

此次事故主要由恶劣气象海况、“T”轮配员不足以致防抗台应急措施无法有效开展和“B”轮碰撞“T”轮等因素综合影响造成，“T”轮和“B”轮对事故负有对等责任。

十一、安全管理建议

110501SR2017005: 安徽省蚌埠市 XX 船务有限公司应重视公司所属船舶防抗台工作, 按照《最低安全配员规则》要求为每艘配备足额的合格船员, 加强安全投入, 务必深刻认识安全工作对公司生存和发展的重要性, 切实落实安全生产主体责任。

附件: 洋浦 “10·18” “B” 轮风灾事故调查报告 略

洋浦海事局

2017 年 3 月 20 日

附件

MAIR110500201605

洋浦“10·18”“B”轮风灾 事故调查报告

一、事故简况

2016年10月18日，秦皇岛顺通船务有限公司所属“B”轮在后水湾防台锚地防抗台风“莎莉嘉”期间，0535时因走锚与安徽省蚌埠市XX船务有限公司所属的“T”轮发生碰撞。事故造成“B”轮船艉右舷烟囱正横处船壳凹陷，“T”轮船艏部分变形，驾驶楼左侧受损。事故直接经济损失约50万元人民币，无人员伤亡，属于小事故等级。

二、事故调查情况

10月18日，洋浦海事局成立事故调查组开展调查工作。调查组通过勘查事故现场，查阅事故船舶航海日志、轮机日志等相关资料，调取事故船舶AIS轨迹，询问“B”轮和“T”轮相关船员，共获得如下证据资料：现场勘查报告2份，询问笔录13份，“B”轮AIS轨迹资料1份，船舶文书和船员证书等资料12份。

调查人员在船舶AIS监控系统中调取事故船舶AIS历史数据时发现，系统中无“T”轮事发时段的船舶AIS数据记录。据船员笔录，事发时“T”轮AIS设备正常开启运行，“B”轮船员通过电子海图观测到“T”轮的AIS信号。

三、船舶和船员概况

(一) “B” 轮

船籍港	秦皇岛	船舶类型	一般干货船
总吨	18639	净吨	10438
载重吨	29289	船长	165M
船宽	26M	型深	14.8M
建成日期	1984-01-23	船舶材料	钢质
主机功率	4192KW	货物	空载
锚设备	船艏双霍尔锚	推进器	固定式单螺旋桨
船舶所有人/经营人	秦皇岛顺通船务有限公司		

表 1: “B” 轮资料表

“B” 轮船舶证书满足法定要求。“B” 轮配员 16 人，满足最低安全配员 14 人的要求。主要船员信息如下：

船长邱信惠，男，1964 年 3 月 27 日出生，持有舟山海事局签发的沿海航区 3000 总吨以上船舶船长证书，适任证书编号 BHB111201304570，有效期至 2018 年 8 月 27 日。

大副刘华彬，男，1986 年 3 月 8 日出生，持有福州海事局签发的沿海航区 3000 总吨以上船舶大副证书，适任证书编号 PFA201307230，有效期至 2020 年 1 月 29 日。

水手刘香龙，男，1986 年 1 月 3 日出生，持有湛江海事局签发的沿海航区 500 总吨以上船舶值班水手证书，适任证书编号 BKC145201403017，有效期至 2051 年 1 月 3 日。

轮机长平跃，男，1971 年 2 月 19 日出生，持有舟山海事局签发的沿海和近岸航区 3000 千瓦以上船舶轮机长证书，适任证书编号 BHB211201204975，有效期至 2016 年 12 月 31 日。

（二）“T” 轮

船籍港	芜湖	船舶类型	甲板货船
总吨	2357	净吨	1319
载重吨	3600T	船长	92.78m
船宽	19.80m	型深	4.30m
建成日期	2010-05-18	船舶材料	钢质
主机功率	1440kw	货物	3400 吨碎石
锚设备	船艏 2 个斯贝克锚, 备用锚 2 个	驾驶台类型	船艏驾驶台
船舶所有人/经营人	蚌埠市 XX 船务有限公司		

表 2：“T” 轮资料表

“T” 轮船舶证书满足法定要求。“T” 轮实际在船人员 7 人，其中 5 人持有船员证书，分别为大副、2 名水手和 2 名机工；另外 1 名管事和 1 名厨工未持有基本安全培训证书。参照最低安全配员证书，船舶缺少船长、轮机长和大管轮以及一名专职或两名兼职 GMDSS 通用操作员。持证船员信息如下：

大副李某，男，1954 年 2 月 12 日出生，持有海南海事局签发的沿海航区 500 至 3000 总吨船舶大副证书，适任证书编号 BMA122201501053，有效期至 2019 年 2 月 12 日。

水手张某，男，1992 年 7 月 21 日出生，持有山东海事局签发的 500 总吨以上船舶值班水手证书，适任证书编号 YEA145201125311，有效期至 2016 年 12 月 6 日。

水手石某，男，1992 年 1 月 8 日出生，持有青岛海事局签发的 500 总吨以上船舶值班水手证书，适任证书编号 AEH145201600023，有效期至 2057 年 1 月 8 日。

机工吴某，男，1975 年 6 月 19 日出生，持有湛江海事局签发的 750 千瓦以上船舶值班机工证书，适任证书编号 BKC245201500446，有效期至 2040 年 6 月 19 日。

机工庄某，男，1974 年 5 月 25 日出生，持有海南海事局签发的 750 千瓦以上船舶值班机工证书，适任证书编号 AMA245201600198，有效期至 2039 年 5 月 25 日。

四、气象情况

海南省气象台 10 月 17 日 0500 时发布的天气预报（危险天气）：台风一级预警，受强台风"莎莉嘉"影响，17 日白天至 18 日白天，北部湾海面，本岛乐东、东方到海口一带海面，17 日夜间起风力逐渐增大到 10-12 级，18 日白天偏北风 10-12 级，阵风 13-14 级。暴雨一级预警，预计 17 日夜间至 18 白天，全岛将出现大暴雨到特大暴雨，大部分乡镇将有 200 毫米以上的强降雨。

据“B”轮和“T”轮船员描述，10 月 18 日后水湾水域最大风力 12 级，浪高约 5 米，暴雨。

五、事发水域通航环境

事故发生在后水湾水域，目前该水域共设置13个防台锚地，是商船和渔船重要的防台地点，其底质为泥沙，水深6.8至12米不等。据统计此次防台共计38艘商船在后水湾锚地防台。（如图1所示，“T”轮和“B”轮图标为根据船员提供船位标注）

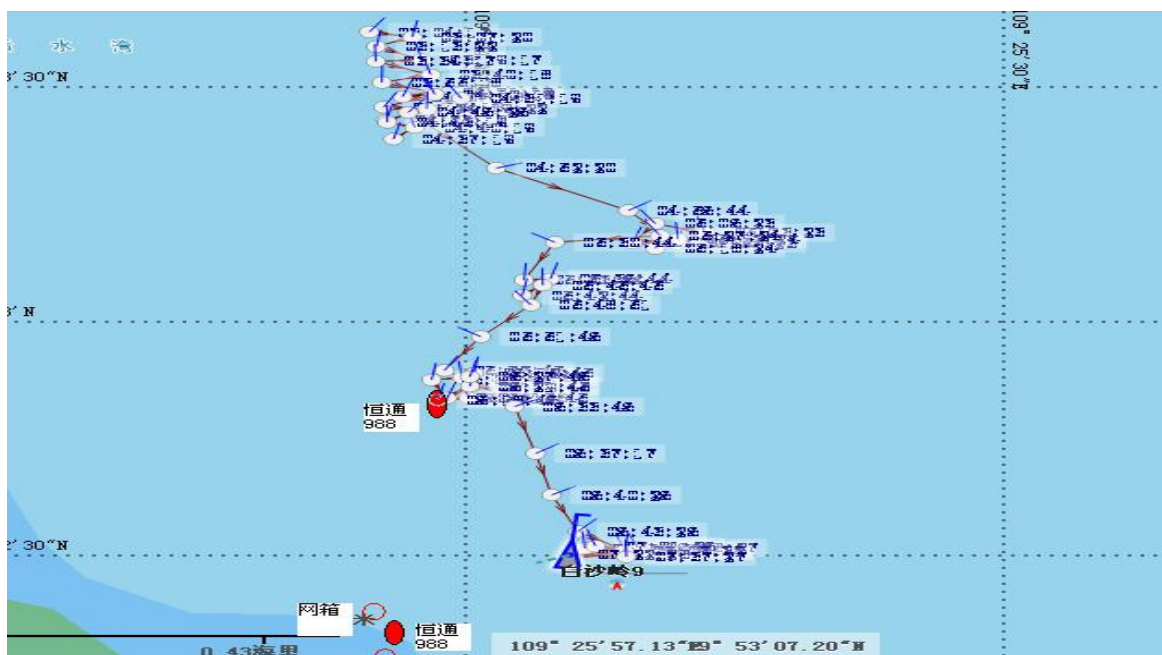


图1 后水湾锚地示意图

六、事故经过

以下是基于水上交通事故报告书、当事船舶航海日志和轮机

日志、船员询问笔录、“B”轮 AIS 轨迹等资料整理得出的事故



经过。

图 2：“B”轮 AIS 轨迹图

（一）“B”轮

10 月 15 日 1500 时，“B”轮压载 5000 吨海水从三亚港出发驶往后水湾锚地防台。

10 月 16 日 0800 时，在后水湾 5#锚地抛左锚，6 节入水，船位 $19^{\circ}53.82'N/109^{\circ}24.63'E$ ，该处水深约为 9.4 米，船舶前后吃水 2.8 米、5.6 米。

10 月 17 日 1150 时，下八字锚，左锚 7 节、右锚 4 节入水，船位 $19^{\circ}53.70'N/109^{\circ}24.63'E$ 。此时风力 7 到 8 级，暴雨，船艏向东北。

10 月 18 日 0300 时，北风 9 级，暴雨，能见度差。

0330 时，船位 $19^{\circ}53.65'N/109^{\circ}24.63'E$ ，船舶缓慢向南漂移。

0420 时，大副通过电子海图和雷达发现船舶疑似走锚，通知船长上驾驶台，联系机舱要求备车。此时船位 $19^{\circ}53.42'N/109^{\circ}24.65'E$ ，船舶走锚约 0.3 海里。

0421 时，船长上驾驶台，从雷达上观测发现船舶与左后方“新隆运 8”轮初始距离从 0.3 海里缩短到 0.15 海里，确定船舶走锚，令三副上驾驶台协助值班，大副去船艏绞锚，联系机舱得知车已备妥。

0430 时，船长计划起锚重抛，令大副将左锚和右锚分别绞至水面 2 节和 1 节，并运用车舵顶风。

0437 时，阵风 10-11 级，浪高 4-5 米，前进二，压右满舵，车效舵效差，船舶向东南方向漂移。

0502 时，船艏向约 270° ，船舶向南偏西方向漂移。船长发现与左后方 0.3 海里处“T”轮有碰撞危险。

0515 时，前进三，船艏向约 315° ，船舶向西南方向漂移。

0521 时，船长令大副松 2 节锚链，前进一，计划将船舶从“T”轮左侧通过，船艏向约 350° 。

0535 时，“B”轮右舷烟囱正下方船体与“T”轮左舷船艏发生碰撞。碰撞时“B”轮船艏向约 10° ，两船碰撞夹角约 20° 。

0545 时，“B”轮以 1 至 2 节速度向东南漂移。

0700 时，风力减弱，“B”轮抛双锚，左锚 7 节，右锚 8 节入水，锚位 $19^{\circ}52.57'N/109^{\circ}24.91'E$ ，继续顶风顶浪。

1900 时，风力 4-5 级，浪高 2-3 米，停止运行主机，锚泊正常。

（二）“T” 轮

10 月 16 日 1220 时，“T” 轮载运碎石 3400 吨从海口前往洋浦水域防台，前后吃水 3.6 米。

17 日 0900 时，到达后水湾 13#锚地抛锚，下八字锚，左锚 7 节，右锚 4 节入水。锚位 19°52.90'N/109°24.70'E。该处水深约为 9.4 米。

1500 时，锚泊正常。风力约 7 至 8 级，暴雨。

10 月 18 日 0400 时，偏北风增加至 11 级左右，暴雨，大副通过电子海图观测锚泊正常。

0500 时，大副发现前方约 1 海里处“B”轮走锚，立即通知机舱备车。

0520 时，阵风 10-11 级，浪高 4-5 米，“B”轮持续向“T”轮靠近。

0535 时，“T”轮与“B”轮发生碰撞，碰撞时“T”轮船艏向约 350°。“T”轮船艏驾驶楼玻璃窗破损，厨房间舱壁破损。

0545 时，驾驶台上浪，厨房间大量进水，大副组织人员对厨房进行堵漏。

0555 时，大副组织人员检查船体，发现船舶无沉没危险。

0618 时，管事将事故情况报告船东。

0620 时，船东将事故情况报告海事。

七、事故损失

根据现场勘查，结合“B”轮、“T”轮当事人的估算，此次事故直接经济损失共计 50 万元。事故双方未提供有关损失评定的书面材料。

“B”轮：船舶右舷烟囱正横处船壳向内凹陷，直接经济损失 10 万元。

“T”轮：船艏部分变形，驾驶楼左侧受损，AIS 设备无法使用，直接经济损失 40 万元。

八、事故原因分析

（一）恶劣气象海况是事故发生的直接原因。

受 2016 年第 21 号台风“莎莉嘉”影响，事发时段后水湾水域阵风达 12 级，浪高约 5 米。“B”轮干舷较高，受风面积大，船长虽动车顶风，但受大风浪影响，车舵效果差，船长无法有效操纵船舶，船舶持续漂移以致碰撞“T”轮。

（二）“B”轮值班船员未及时发现船舶走锚是事故发生的另一直接原因。

根据“B”轮船员笔录和航海日志，18 日 0330 时至 0420 时后水湾水域风力从 9 级增大至约 11 级，期间“B”轮已出现走锚迹象，当大副发现走锚时，船舶已距原锚位约 0.3 海里。值班船员未及时发现船舶走锚险情，延误了船舶采取有效措施遏制船舶走锚的时机。

（三）“T”轮配员不足导致防抗台应急措施无法有效开展

是本次事故发生的间接原因。

按照公司体系 GLXZ-14《船岸防抗台操作须知》文件要求，“T”轮应成立由船长、公司部门领导组成的“防抗台应急领导小组”开展防台工作。当发现有船走锚危及本船安全时，船舶要果断采取措施，避免碰撞。“T”轮适任船员中仅大副一名高级船员，缺少船长、轮机长和大管轮以及一名专职或两名兼职 GMDSS 通用操作员，无法有效组织船员开展防台值班和采取避免碰撞的应急措施。

九、事故责任认定

（一）“B”轮在防台过程中，受恶劣天气影响，值班船员未及时发现船舶走锚是事故发生的直接原因之一。“B”轮应承担事故的主要责任。

（二）“T”轮配员不足导致防抗台应急措施无法有效开展是本次事故发生的间接原因。“T”轮应承担事故的次要责任。

十、安全管理建议

110501SR2017003：“B”轮船长在防抗台风锚地选择上，要综合考虑本船自身条件、台风路径，选择合适的防台锚地，运用良好船艺防抗台风。“B”轮值班船员在防台锚泊值班时要尽责履职，加强瞭望，充分运用雷达、电子海图等设备掌握船舶锚泊状态，及时采取有效的抗风浪措施。

110501SR2017004：“T”轮所有人安徽省蚌埠市 XX 船务有限公司应重视公司所属船舶防抗台工作，按照《最低安全配员规

则》要求为“T”轮配备足额的合格船员，加强安全投入，深刻认识安全工作对公司生存和发展的重要性，切实落实安全生产主体责任。

附件 1：事故船舶勘查图片

附件 2：台风“莎莉嘉”路径图

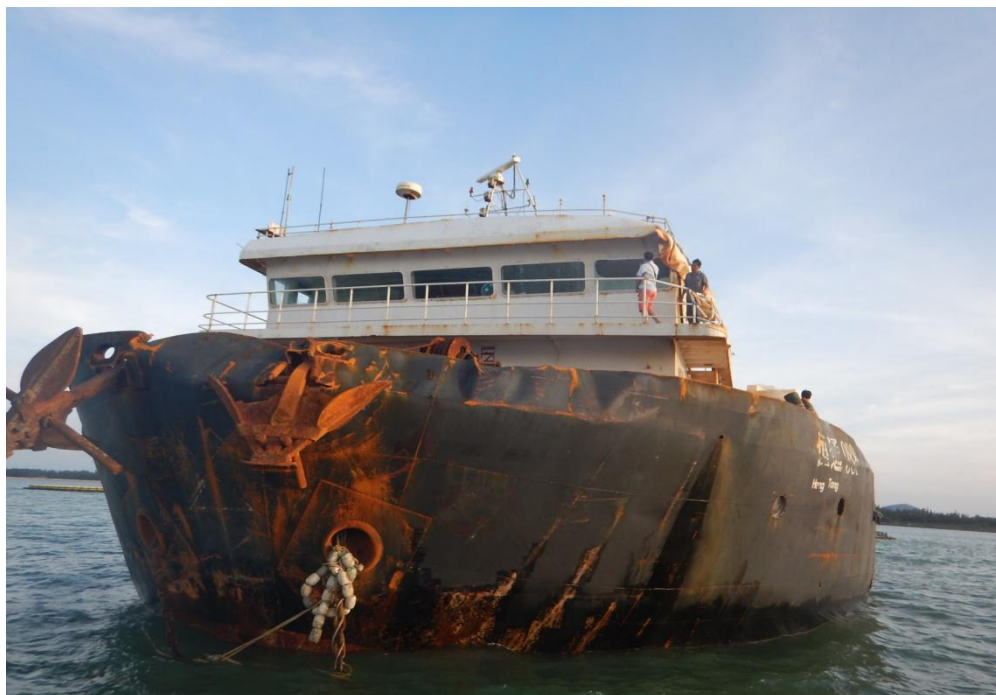
洋浦海事局

2017 年 3 月 21 日

附件 1

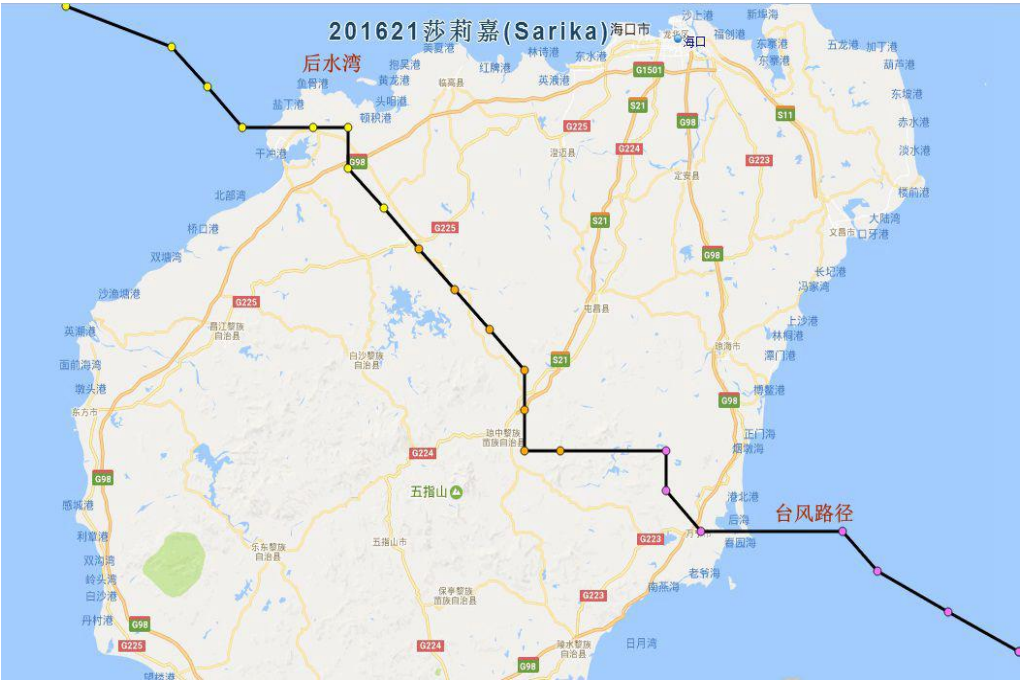


1. “B” 轮



2. “T” 轮

附件 2



台风“莎莉嘉”路径图